$$= \frac{v(x)u(x+\Delta x) - u(x)v(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)v(x)} \ .$$

இதிலிருந்து, $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \dfrac{\dfrac{v(x)\left[u(x+\Delta x)-u(x)\right]}{\Delta x} - \dfrac{u(x)\left[v(x+\Delta x - v(x)\right]}{\Delta x}}{v(x+\Delta x)v(x)}$

இதிலிருந்து $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \dfrac{v(x)\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x} - u(x)\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}}{v(x)\lim\limits_{\Delta x\to 0} v(x+\Delta x)}$

$$= \frac{v(x)u'(x) - u(x)v'(x)}{v(x)v(x)} \qquad \left(\because \lim_{\Delta x\to 0} v(x+\Delta x) = v(x)\right)$$

இதிலிருந்து, $f'(x) = \dfrac{v(x)u'(x) - u(x)v'(x)}{\left[v(x)\right]^2}$.

அதாவது, $\dfrac{d}{dx}(f) = \dfrac{vu' - uv'}{v^2}$

அல்லது $\boxed{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{u}{v}\right) = \dfrac{v\dfrac{du}{dx} - u\dfrac{dv}{dx}}{v^2}}$.

தேற்றம் 10.5 (இணைப்பு விதி / சார்புகளின் சேர்ப்பின் விதி / சார்பின் சார்பு விதி)
(Chain Rule / Composite Function Rule or Function of a Function Rule)

$y = f(u)$ என்பது u-ன் சார்பாகவும் மேலும் $u = g(x)$ என்பது x-ன் சார்பாகவும் இருப்பின்

$y = f\left(g(x)\right) = (fog)(x)$. இப்போது $\dfrac{d}{dx}(f(g(x)) = f'(g(x))g'(x).$

நிரூபணம்

$y = f\left(g(x)\right) = (fog)(x)$

மேற்கண்ட சார்பில் $u = g(x)$ என்பது உட்சார்பு எனவும், f என்பது வெளிப்புறச் சார்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

முத்தாய்ப்பாக y என்பது x-ன் சார்பாகும்.

இப்போது $\Delta u = g(x+\Delta x) - g(x)$

எனவே $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{\Delta y}{\Delta u}\times\dfrac{\Delta u}{\Delta x} = \dfrac{f(u+\Delta u)-f(u)}{\Delta u}\times\dfrac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}$

$\Delta x \to 0$ எனில் $\Delta u \to 0$ ஆகும்.

எனவே, $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(\dfrac{\Delta y}{\Delta u}\times\dfrac{\Delta y}{\Delta x}\right)$

$$= \lim_{\Delta u\to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta u}\right).\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)$$

04_10 Differential Calculus 2.indd 161 25-03-2019 13:35:55